Was Nullprodukte verraten

Rekonstruktion bei zwei Produktwerten
Beweistabellen zu Band 37

Martin Kunze

Kapitel 1

Rekonstruktion aus Nullproduktprofilen

Einordnung in Band 37 · Lesefassung

Die kanonische Aussage ist Th. 37.5.6.1 in Band 37. Hier werden ihre zusätzlich benötigten Schritte vollständig ausgeführt. Alle Tabellen verwenden ausschließlich die bereits eingeführten Schlussregeln und die jeweils angegebenen älteren Aussagen.

Wir kürzen in diesem Kapitel ab:

$$P_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, \quad P_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\},$$
$$H_S = \mathsf{HGr}_0(S, \star, 0_S)\,, \quad H_T = \mathsf{HGr}_0(T, \diamond, 0_T)\,,$$
$$I = \mathsf{HGrIso}(\Phi; P_S, \star_{\mathcal{P}}; P_T, \diamond_{\mathcal{P}})\,.$$

S^2, T^2, P_S^2, P_T^2 sind stets Produktquadrate. Die Operationen sind durch ihre Träger festgelegt; auch die spätere Schreibweise xy beziehungsweise AB ist nur eine Abkürzung. $A \sim_T B$ bezeichnet die in Def. 33.3.2.2 eingeführte Profilrelation.

1.1 Das Produktquadrat erkennen

Theorem 37E.1.1.1 (Die drei Produktmengen auf der Quellseite).

Mengen: $S,\ 0_S,\ c$

$$H_S,\ S^2 = \{0_S, c\} \vdash P_S^2 = \big\{\{0_S\}, \{c\}, \{0_S, c\}\big\}$$

1	1	H_S	A
2	2	$S^2 = \{0_S, c\}$	A
1	3	$\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
1	4	$0_S \in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
1	5	$S \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(4)
1,2	6	$P_S^2 = \mathcal{P}(S^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.17.2(3, 5, 2)
	7	$\mathcal{P}(\{0_S, c\}) \setminus \{\varnothing\} = \big\{\{0_S\}, \{c\}, \{0_S, c\}\big\}$	Th. 3.19.1.5
1,2	8	$P_S^2 = \big\{\{0_S\}, \{c\}, \{0_S, c\}\big\}$	$= E(2, 7, 6)$

Theorem 37E.1.1.2 (Nichtleerheit und Endlichkeit der Zielhalbgruppe).

Mengen: $S,\ T,\ 0_S$

$$\mathsf{Finite}(S)\,,\ H_S,\ I \vdash \mathsf{Finite}(T) \wedge T \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{Finite}(S)$	A
2	2	H_S	A
3	3	I	A
1	4	$\mathsf{Finite}(P_S)$	Th. 20.3.8.18(1)
3	5	$\Phi : P_S \xrightarrow{\sim} P_T$	Ax. 28.2.12.6(3)
1,3	6	$\mathsf{Finite}(P_T)$	Th. 20.3.1.3(4, 5)
1,3	7	$\mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.7.3(6)
2	8	$0_S \in S$	Ax. 33.2.1.2(2)
2	9	$\{0_S\} \in P_S$	Th. 3.19.1.4(8)
3	10	$\Phi : P_S \to P_T$	Th. 28.2.15.2(H3)(3)
2,3	11	$\Phi(\{0_S\}) \in P_T$	Th. 5.2.3.9(10, 9)
2,3	12	$\Phi(\{0_S\}) \subseteq T \wedge \Phi(\{0_S\}) \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(11)
2,3	13	$\exists t \in \Phi(\{0_S\})$	Th. 3.6.3.8($\wedge E$2)(12))

14	14 $t \in \Phi(\{0_S\})$	A
2,3,14	15 $t \in T$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1$ (12), 14)
2,3,14	16 $T \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(15)
2,3	17 $T \neq \varnothing$	$\exists E(13, 14, 16)$
1,2,3	18 $\mathsf{Finite}(T) \wedge T \neq \varnothing$	$\wedge I(7, 17)$

Theorem 37E.1.1.3 (Die Zielhalbgruppe hat ebenfalls genau zwei Produktwerte).

Mengen: $S,\ T,\ 0_S,\ c,\ u,\ v$

$$H_S,\ S^2 = \{0_S, c\},\ c \neq 0_S,\ \mathsf{HGr}(T, \diamond),\ T \neq \varnothing,\ I$$
$$\vdash \exists u\, \exists v\, (u \neq v \wedge T^2 = \{u, v\} \wedge P_T^2 = \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\})$$

In dieser Tabelle kürzen $U = \Phi(\{0_S\})$, $V = \Phi(\{c\})$, $W = \Phi(\{0_S, c\})$, $D = T^2$ und $K = P_T^2$ die wiederkehrenden Mengenterme ab.

1	1 H_S	A
2	2 $S^2 = \{0_S, c\}$	A
3	3 $c \neq 0_S$	A
4	4 $\mathsf{HGr}(T, \diamond)$	A
5	5 $T \neq \varnothing$	A
6	6 I	A
1	7 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
1	8 $0_S \in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
1	9 $S \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(8)
1,2	10 $P_S^2 = \big\{\{0_S\}, \{c\}, \{0_S, c\}\big\}$	Th. 37E.1.1.1(1, 2)
2	11 $c \in S^2$	$= E$(Th. 2.9.1.1(2), Th. 3.11.3.4)
1	12 $S^2 \subseteq S$	Th. 28.2.14.9(7, 9)
1,2	13 $c \in S$	Th. 3.5.2.6(12, 11)
1	14 $\{0_S\} \in P_S$	Th. 3.19.1.4(8)
1,2	15 $\{c\} \in P_S$	Th. 3.19.1.4(13)
1,2	16 $\{0_S, c\} \subseteq S$	Th. 3.13.3.74(8, 13)
1,2	17 $\{0_S, c\} \in P_S$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(16, Th. 3.11.3.7))
6	18 $\Phi : P_S \to P_T$	Th. 28.2.15.2($H3$) (6)
1,2,6	19 $\Phi[\{\{0_S\}, \{c\}, \{0_S, c\}\}] = \{U, V, W\}$	Th. 5.5.1.2(18, $\wedge I$ (14, $\wedge I$(15, 17)))
1	20 $P_S \neq \varnothing$	Th. 28.2.14.5(9)
5	21 $P_T \neq \varnothing$	Th. 28.2.14.5(5)

1,5,6	22	$\Phi[P_S^2] = P_T^2$	Th. 28.2.14.13(6, 20, 21)
1,2,5,6	23	$K = \{U, V, W\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (10), 22, 19)
3	24	$0_S \neq c$	Th. 2.9.3.1(3)
3	25	$\{0_S\} \neq \{c\}$	$\wedge E1$(Th. 3.19.1.6 (24))
1,2,6	26	$\{0_S\} = \{c\} \leftrightarrow U = V$	Th. 28.2.15.2($H6$) (6, $\wedge I$(14, 15))
1,2,3,6	27	$U \neq V$	Th. 2.2.2.4(26, 25)
4,5	28	$D \neq \varnothing \wedge K \subseteq \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$ $\wedge D \in K \wedge \forall d \in D\,(\{d\} \in K)$	Th. 28.2.17.1(4, 5)
1,2,3,4,5, 6	29	$\exists u\, \exists v\, (u \neq v \wedge D = \{u, v\})$	Th. 3.19.1.10($\wedge E$ (28), $\wedge E$(28), $\wedge E$ (28), $\wedge E$(28), 23, 27)
30	30	$\exists v\, (u \neq v \wedge D = \{u, v\})$	A
31	31	$u \neq v \wedge D = \{u, v\}$	A
4,5,31	32	$P_T^2 = \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.17.2(4, 5, $\wedge E2$(31))
4,5,31	33	$\exists u\, \exists v\, (u \neq v \wedge T^2 = \{u, v\}$ $\wedge\, P_T^2 = \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\})$	$\exists I(\exists I(\wedge I(\wedge E1(31),$ $\wedge I(\wedge E2(31), 32))))$
4,5,30	34	$\exists u\, \exists v\, (u \neq v \wedge T^2 = \{u, v\}$ $\wedge\, P_T^2 = \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\})$	$\exists E(30, 31, 33)$
1,2,3,4,5, 6	35	$\exists u\, \exists v\, (u \neq v \wedge T^2 = \{u, v\}$ $\wedge\, P_T^2 = \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\})$	$\exists E(29, 30, 34)$

1.2 Die Null aus dem zweielementigen Produktquadrat

Die Schreibweisen S^2, T^2 bezeichnen Produktquadrate, nicht kartesische Quadrate. Auf Teilträgern sind die Operationen eingeschränkt.

Theorem 37E.1.2.1 (Eine Null des Produktquadrats absorbiert den ganzen Träger).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGr}(T, \diamond)\,,\ T \neq \varnothing,\ z \in T^2,$$
$$\forall x \in T^2\,(z \diamond x = z \wedge x \diamond z = z) \vdash \mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(T, \diamond)$	A
2	2 $T \neq \varnothing$	A
3	3 $z \in T^2$	A
4	4 $\forall x \in T^2\,(z \diamond x = z \wedge x \diamond z = z)$	A
1,2	5 $T^2 \subseteq T$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,3	6 $z \in T$	Th. 3.5.2.6(5, 3)
3,4	7 $z \diamond z = z \wedge z \diamond z = z$	$\rightarrow E(\forall E(4), 3)$
3,4	8 $z \diamond z = z$	$\wedge E1(7)$
9	9 $x \in T$	A
1,2,3,9	10 $z \diamond x \in T^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 6, 9)
1,2,3,9	11 $x \diamond z \in T^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 9, 6)
1,2,3,4,9	12 $z \diamond (z \diamond x) = z \wedge (z \diamond x) \diamond z = z$	$\rightarrow E(\forall E(4), 10)$
1,2,3,4,9	13 $z \diamond (z \diamond x) = z$	$\wedge E1(12)$
1,2,3,9	14 $(z \diamond z) \diamond x = z \diamond (z \diamond x)$	Ax. 28.2.1.2(1, 6, 6, 9)
1,2,3,4,9	15 $z \diamond x = z \diamond (z \diamond x)$	$= E(8, 14)$
1,2,3,4,9	16 $z \diamond x = z$	$= E(13, 15)$
1,2,3,4,9	17 $z \diamond (x \diamond z) = z \wedge (x \diamond z) \diamond z = z$	$\rightarrow E(\forall E(4), 11)$
1,2,3,4,9	18 $(x \diamond z) \diamond z = z$	$\wedge E2(17)$
1,2,3,9	19 $(x \diamond z) \diamond z = x \diamond (z \diamond z)$	Ax. 28.2.1.2(1, 9, 6, 6)
1,2,3,4,9	20 $(x \diamond z) \diamond z = x \diamond z$	$= E(8, 19)$
1,2,3,4,9	21 $z = x \diamond z$	$= E(18, 20)$
1,2,3,4,9	22 $x \diamond z = z$	Th. 2.9.1.1(21)

1,2,3,4	23	$\forall x \in T\,(z \diamond x = z)$	$\forall I(\to I(9,16))$
1,2,3,4	24	$\forall x \in T\,(x \diamond z = z)$	$\forall I(\to I(9,22))$
1,2,3,4	25	$\mathsf{HGr}_0(T,\diamond,z)$	Def. 33.2.1.1(1, 6, 23, 24)

Theorem 37E.1.2.2 (Absorbierendes Element eines kommutativen idempotenten Zweierquadrats).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGr}(T,\diamond)\,,\ T \neq \varnothing,\ T^2 = \{u,v\},$$
$$\forall x \in T^2\,(x \diamond x = x),\ \forall x \in T^2\,\forall y \in T^2\,(x \diamond y = y \diamond x) \vdash$$
$$u \diamond v \in T^2 \wedge \forall x \in T^2\,((u \diamond v) \diamond x = u \diamond v \wedge x \diamond (u \diamond v) = u \diamond v)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(T,\diamond)$	A
2	2	$T \neq \varnothing$	A
3	3	$T^2 = \{u,v\}$	A
4	4	$\forall x \in T^2\,(x \diamond x = x)$	A
5	5	$\forall x \in T^2\,\forall y \in T^2\,(x \diamond y = y \diamond x)$	A
	6	$u \in \{u,v\}$	Th. 3.11.3.3
	7	$v \in \{u,v\}$	Th. 3.11.3.4
3	8	$\{u,v\} = T^2$	Th. 2.9.1.1(3)
3	9	$u \in T^2$	$= E(8,6)$
3	10	$v \in T^2$	$= E(8,7)$
1,2	11	$T^2 \subseteq T$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,3	12	$u \in T$	Th. 3.5.2.6(11, 9)
1,2,3	13	$v \in T$	Th. 3.5.2.6(11, 10)
1,2,3	14	$u \diamond v \in T^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 12, 13)
3,4	15	$u \diamond u = u$	$\to E(\forall E(4),9)$
3,4	16	$v \diamond v = v$	$\to E(\forall E(4),10)$
3,5	17	$v \diamond u = u \diamond v$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(5),10)),9)$
1,2,3	18	$(u \diamond v) \diamond u = u \diamond (v \diamond u)$	Ax. 28.2.1.2(1, 12, 13, 12)
1,2,3,5	19	$(u \diamond v) \diamond u = u \diamond (u \diamond v)$	$= E(17,18)$
1,2,3	20	$(u \diamond u) \diamond v = u \diamond (u \diamond v)$	Ax. 28.2.1.2(1, 12, 12, 13)
1,2,3,4	21	$u \diamond v = u \diamond (u \diamond v)$	$= E(15,20)$
1,2,3,4	22	$u \diamond (u \diamond v) = u \diamond v$	Th. 2.9.1.1(21)

1,2,3,4,5	23	$(u \diamond v) \diamond u = u \diamond v$	$= E(22, 19)$
1,2,3	24	$(u \diamond v) \diamond v = u \diamond (v \diamond v)$	Ax. 28.2.1.2(1, 12, 13, 13)
1,2,3,4	25	$(u \diamond v) \diamond v = u \diamond v$	$= E(16, 24)$
1,2,3,5	26	$u \diamond (u \diamond v) = (u \diamond v) \diamond u$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(5), 9)), 14)$
1,2,3,4,5	27	$u \diamond (u \diamond v) = u \diamond v$	$= E(23, 26)$
1,2,3,5	28	$v \diamond (u \diamond v) = (u \diamond v) \diamond v$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(5), 10)), 14)$
1,2,3,4,5	29	$v \diamond (u \diamond v) = u \diamond v$	$= E(25, 28)$
1,2,3,4,5	30	$(u \diamond v) \diamond u = u \diamond v \wedge u \diamond (u \diamond v) = u \diamond v$	$\wedge I(23, 27)$
1,2,3,4,5	31	$(u \diamond v) \diamond v = u \diamond v \wedge v \diamond (u \diamond v) = u \diamond v$	$\wedge I(25, 29)$
32	32	$x \in T^2$	A
3,32	33	$x \in \{u, v\}$	$= E(3, 32)$
3,32	34	$x = u \vee x = v$	Th. 3.11.2.1(33)
35	35	$x = u$	A
35	36	$u = x$	Th. 2.9.1.1(35)
1,2,3,4,5, 35	37	$(u \diamond v) \diamond x = u \diamond v \wedge x \diamond (u \diamond v) = u \diamond v$	$= E(36, 30)$
38	38	$x = v$	A
38	39	$v = x$	Th. 2.9.1.1(38)
1,2,3,4,5, 38	40	$(u \diamond v) \diamond x = u \diamond v \wedge x \diamond (u \diamond v) = u \diamond v$	$= E(39, 31)$
1,2,3,4,5, 32	41	$(u \diamond v) \diamond x = u \diamond v \wedge x \diamond (u \diamond v) = u \diamond v$	$\vee E(34, 35, 37, 38, 40)$
1,2,3,4,5	42	$\forall x \in T^2 ((u \diamond v) \diamond x = u \diamond v \wedge x \diamond (u \diamond v) = u \diamond v)$	$\forall I(\rightarrow I(32, 41))$
1,2,3,4,5	43	$u \diamond v \in T^2 \wedge$ $\forall x \in T^2 ((u \diamond v) \diamond x = u \diamond v$ $\wedge x \diamond (u \diamond v) = u \diamond v)$	$\wedge I(14, 42)$

Theorem 37E.1.2.3 (Kommutative Punktprodukte geben kommutative Mengenprodukte).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGr}(S,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},\ \forall x \in X\, \forall y \in Y\, (x \star y = y \star x) \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y = Y \star_{\mathcal{P}} X$$

1	1 $\mathsf{HGr}(S,\star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $\forall x \in X\, \forall y \in Y\, (x \star y = y \star x)$	A
5	5 $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
1,2,3,5	6 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 2, 3, 5)
7	7 $x \in X \wedge (y \in Y \wedge z = x \star y)$	A
7	8 $x \in X$	$\wedge E1(7)$
7	9 $y \in Y$	$\wedge E1(\wedge E2(7))$
7	10 $z = x \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(7))$
4,7	11 $x \star y = y \star x$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(4), 8)), 9)$
1,2,3,7	12 $y \star x \in Y \star_{\mathcal{P}} X$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 3, 2, 9, 8)
4,7	13 $z = y \star x$	$= E(11, 10)$
4,7	14 $y \star x = z$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4,7	15 $z \in Y \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(14, 12)$
1,2,3,4,5	16 $z \in Y \star_{\mathcal{P}} X$	$\exists E^*(6, 7, 15)$
1,2,3,4	17 $X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq Y \star_{\mathcal{P}} X$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 16))$)
18	18 $z \in Y \star_{\mathcal{P}} X$	A
1,2,3,18	19 $\exists y \in Y\, \exists x \in X\, (z = y \star x)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 3, 2, 18)
20	20 $y \in Y \wedge (x \in X \wedge z = y \star x)$	A
20	21 $y \in Y$	$\wedge E1(20)$
20	22 $x \in X$	$\wedge E1(\wedge E2(20))$
20	23 $z = y \star x$	$\wedge E2(\wedge E2(20))$
4,20	24 $x \star y = y \star x$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(4), 22)), 21)$
4,20	25 $y \star x = x \star y$	Th. 2.9.1.1(24)
1,2,3,20	26 $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 2, 3, 22, 21)

4,20	27 $z = x \star y$	$= E(25, 23)$
4,20	28 $x \star y = z$	Th. 2.9.1.1(27)
1,2,3,4, 20	29 $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$= E(28, 26)$
1,2,3,4, 18	30 $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\exists E^*(19, 20, 29)$
1,2,3,4	31 $Y \star_{\mathcal{P}} X \subseteq X \star_{\mathcal{P}} Y$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I$ $(18, 30))$)
1,2,3,4	32 $X \star_{\mathcal{P}} Y = Y \star_{\mathcal{P}} X$	Th. 3.5.3.5(17, 31)

Theorem 37E.1.2.4 (Idempotenz einer Teilmenge mit konservativem Punktprodukt).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGr}(S, \star),\ X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},\ \forall x \in X\,(x \star x = x),$$
$$\forall x \in X\,\forall y \in X\,(x \star y \in \{x, y\}) \vdash X \star_{\mathcal{P}} X = X$$

1	1 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $\forall x \in X\,(x \star x = x)$	A
4	4 $\forall x \in X\,\forall y \in X\,(x \star y \in \{x, y\})$	A
5	5 $z \in X \star_{\mathcal{P}} X$	A
1,2,5	6 $\exists x \in X\,\exists y \in X\,(z = x \star y)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 2, 2, 5)
7	7 $x \in X \wedge (y \in X \wedge z = x \star y)$	A
7	8 $x \in X$	$\wedge E1(7)$
7	9 $y \in X$	$\wedge E1(\wedge E2(7))$
7	10 $z = x \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(7))$
4,7	11 $x \star y \in \{x, y\}$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E$ $(4), 8)), 9)$
7	12 $\{x, y\} \subseteq X$	Th. 3.13.3.74(8, 9)
4,7	13 $x \star y \in X$	Th. 3.5.2.6(12, 11)
7	14 $x \star y = z$	Th. 2.9.1.1(10)
4,7	15 $z \in X$	$= E(14, 13)$
1,2,4,5	16 $z \in X$	$\exists E^*(6, 7, 15)$
1,2,4	17 $X \star_{\mathcal{P}} X \subseteq X$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I$ $(5, 16))$)
18	18 $a \in X$	A
3,18	19 $a \star a = a$	$\rightarrow E(\forall E(3), 18)$
1,2,18	20 $a \star a \in X \star_{\mathcal{P}} X$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 2, 2, 18, 18)

1,2,3,18	21 $a \in X \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(19, 20)$
1,2,3	22 $X \subseteq X \star_{\mathcal{P}} X$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I$ $(18, 21)))$
1,2,3,4	23 $X \star_{\mathcal{P}} X = X$	Th. 3.5.3.5(17, 22)

Theorem 37E.1.2.5 (Das Zweierquadrat im Fall eines verschwindenden zweiten Quadrats).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGr}_0(S, \star, o)\,,\ c \in S,\ c \star c = o \vdash$$
$$\forall x \in \{o, c\}\, \forall y \in \{o, c\}\, (x \star y = o)$$

1	1 $\mathsf{HGr}_0(S, \star, o)$	A
2	2 $c \in S$	A
3	3 $c \star c = o$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
1	5 $o \in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
1,2	6 $\{o, c\} \subseteq S$	Th. 3.13.3.74(5, 2)
7	7 $x \in \{o, c\}$	A
8	8 $y \in \{o, c\}$	A
1,2,7	9 $x \in S$	Th. 3.5.2.6(6, 7)
1,2,8	10 $y \in S$	Th. 3.5.2.6(6, 8)
7	11 $x = o \vee x = c$	Th. 3.11.2.1(7)
8	12 $y = o \vee y = c$	Th. 3.11.2.1(8)
13	13 $x = o$	A
13	14 $o = x$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,8	15 $o \star y = o$	Ax. 33.2.1.3(1, 10)
1,2,8,13	16 $x \star y = o$	$= E(14, 15)$
17	17 $x = c$	A
18	18 $y = o$	A
18	19 $o = y$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2,7	20 $x \star o = o$	Ax. 33.2.1.4(1, 9)
1,2,7,18	21 $x \star y = o$	$= E(19, 20)$
22	22 $y = c$	A
17	23 $c = x$	Th. 2.9.1.1(17)
22	24 $c = y$	Th. 2.9.1.1(22)
3,17	25 $x \star c = o$	$= E(23, 3)$
3,17,22	26 $x \star y = o$	$= E(24, 25)$

1,2,3,7,8, 17	27 $x \star y = o$	$\vee E(12, 18, 21, 22, 26)$
1,2,3,7,8	28 $x \star y = o$	$\vee E(11, 13, 16, 17, 27)$
1,2,3	29 $\forall x \in \{o, c\} \forall y \in \{o, c\} (x \star y = o)$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 28))))$

Theorem 37E.1.2.6 (Kommutativität auf einem Zweierträger mit Null).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGr}_0(S, \star, o)\,,\ c \in S \vdash$$
$$\forall x \in \{o, c\} \forall y \in \{o, c\} (x \star y = y \star x)$$

1	1 $\mathsf{HGr}_0(S, \star, o)$	A
2	2 $c \in S$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
1	4 $o \in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
1,2	5 $\{o, c\} \subseteq S$	Th. 3.13.3.74(4, 2)
6	6 $x \in \{o, c\}$	A
7	7 $y \in \{o, c\}$	A
1,2,6	8 $x \in S$	Th. 3.5.2.6(5, 6)
1,2,7	9 $y \in S$	Th. 3.5.2.6(5, 7)
6	10 $x = o \vee x = c$	Th. 3.11.2.1(6)
7	11 $y = o \vee y = c$	Th. 3.11.2.1(7)
12	12 $x = o$	A
12	13 $o = x$	Th. 2.9.1.1(12)
1,2,7	14 $o \star y = o$	Ax. 33.2.1.3(1, 9)
1,2,7	15 $y \star o = o$	Ax. 33.2.1.4(1, 9)
1,2,7	16 $o = y \star o$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,7	17 $o \star y = y \star o$	$= E(16, 14)$
1,2,7,12	18 $x \star y = y \star x$	$= E(13, 17)$
19	19 $x = c$	A
20	20 $y = o$	A
20	21 $o = y$	Th. 2.9.1.1(20)
1,2,6	22 $x \star o = o$	Ax. 33.2.1.4(1, 8)
1,2,6	23 $o \star x = o$	Ax. 33.2.1.3(1, 8)
1,2,6	24 $o = o \star x$	Th. 2.9.1.1(23)
1,2,6	25 $x \star o = o \star x$	$= E(24, 22)$

1,2,6,20	26 $x \star y = y \star x$	$= E(21, 25)$
27	27 $y = c$	A
19	28 $c = x$	Th. 2.9.1.1(19)
19,27	29 $y = x$	$= E(28, 27)$
19,27	30 $x = y$	Th. 2.9.1.1(29)
	31 $x \star x = x \star x$	$= I$
19,27	32 $x \star y = y \star x$	$= E(30, 31)$
1,2,6,7, 19	33 $x \star y = y \star x$	$\vee E(11, 20, 26, 27, 32)$
1,2,6,7	34 $x \star y = y \star x$	$\vee E(10, 12, 18, 19, 33)$
1,2	35 $\forall x \in \{o, c\}\, \forall y \in \{o, c\}\, (x \star y = y \star x)$	$\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 34))))$

Theorem 37E.1.2.7 (Idempotenz auf dem Zweierträger im nichtverschwindenden Fall).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGr}_0(S, \star, o)\,,\ c \in S,\ c \star c = c \vdash \forall x \in \{o, c\}\, (x \star x = x)$$

1	1 $\mathsf{HGr}_0(S, \star, o)$	A
2	2 $c \in S$	A
3	3 $c \star c = c$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
1	5 $o \in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
1,2	6 $\{o, c\} \subseteq S$	Th. 3.13.3.74(5, 2)
1	7 $o \star o = o$	Ax. 33.2.1.3(1, 5)
8	8 $x \in \{o, c\}$	A
8	9 $x = o \vee x = c$	Th. 3.11.2.1(8)
10	10 $x = o$	A
10	11 $o = x$	Th. 2.9.1.1(10)
1,10	12 $x \star x = x$	$= E(11, 7)$
13	13 $x = c$	A
13	14 $c = x$	Th. 2.9.1.1(13)
3,13	15 $x \star x = x$	$= E(14, 3)$
1,3,8	16 $x \star x = x$	$\vee E(9, 10, 12, 13, 15)$
1,3	17 $\forall x \in \{o, c\}\, (x \star x = x)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 16))$

Theorem 37E.1.2.8 (Jedes Produkt des idempotenten Zweierträgers ist ein Faktor).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGr}_0(S,\star,o)\,,\ c\in S,\ c\star c=c\vdash$$
$$\forall x\in\{o,c\}\,\forall y\in\{o,c\}\,(x\star y\in\{x,y\})$$

1	1 $\mathsf{HGr}_0(S,\star,o)$	A
2	2 $c\in S$	A
3	3 $c\star c=c$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(S,\star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
1	5 $o\in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
1,2	6 $\{o,c\}\subseteq S$	Th. 3.13.3.74(5, 2)
7	7 $x\in\{o,c\}$	A
8	8 $y\in\{o,c\}$	A
1,2,7	9 $x\in S$	Th. 3.5.2.6(6, 7)
1,2,8	10 $y\in S$	Th. 3.5.2.6(6, 8)
7	11 $x=o\vee x=c$	Th. 3.11.2.1(7)
8	12 $y=o\vee y=c$	Th. 3.11.2.1(8)
	13 $x\in\{x,y\}$	Th. 3.11.3.3
	14 $y\in\{x,y\}$	Th. 3.11.3.4
15	15 $x=o$	A
15	16 $o=x$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,8	17 $o\star y=o$	Ax. 33.2.1.3(1, 10)
1,2,8,15	18 $x\star y=x$	$=E(16,17)$
1,2,8,15	19 $x=x\star y$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2,8,15	20 $x\star y\in\{x,y\}$	$=E(19,13)$
21	21 $x=c$	A
22	22 $y=o$	A
22	23 $o=y$	Th. 2.9.1.1(22)
1,2,7	24 $x\star o=o$	Ax. 33.2.1.4(1, 9)
1,2,7,22	25 $x\star y=y$	$=E(23,24)$
1,2,7,22	26 $y=x\star y$	Th. 2.9.1.1(25)
1,2,7,22	27 $x\star y\in\{x,y\}$	$=E(26,14)$
28	28 $y=c$	A
21	29 $c=x$	Th. 2.9.1.1(21)
28	30 $c=y$	Th. 2.9.1.1(28)
3,21	31 $x\star c=x$	$=E(29,3)$
3,21,28	32 $x\star y=x$	$=E(30,31)$

3,21,28	33 $x = x \star y$	Th. 2.9.1.1(32)
3,21,28	34 $x \star y \in \{x, y\}$	$= E(33, 13)$
1,2,3,7,8, 21	35 $x \star y \in \{x, y\}$	$\vee E(12, 22, 27, 28, 34)$
1,2,3,7,8	36 $x \star y \in \{x, y\}$	$\vee E(11, 15, 20, 21, 35)$
1,2,3	37 $\forall x \in \{o, c\}\, \forall y \in \{o, c\}\, (x \star y \in \{x, y\})$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I (8, 36))))$

Theorem 37E.1.2.9 (Konstantes Mengenprodukt auf dem verschwindenden Zweierquadrat).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGr}_0(S, \star, o)\,,\ c \in S,\ c \star c = o \vdash$$
$$\forall X \in \mathcal{P}(\{o, c\}) \setminus \{\varnothing\}\, \forall Y \in \mathcal{P}(\{o, c\}) \setminus \{\varnothing\}\, (X \star_{\mathcal{P}} Y = \{o\})$$

1	1 $\mathsf{HGr}_0(S, \star, o)$	A
2	2 $c \in S$	A
3	3 $c \star c = o$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
1	5 $o \in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
1,2	6 $\{o, c\} \subseteq S$	Th. 3.13.3.74(5, 2)
1,2,3	7 $\forall x \in \{o, c\}\, \forall y \in \{o, c\}\, (x \star y = o)$	Th. $37E$.1.2.5(1, 2, 3)
8	8 $X \in \mathcal{P}(\{o, c\}) \setminus \{\varnothing\}$	A
9	9 $Y \in \mathcal{P}(\{o, c\}) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,8	10 $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.2(6, 8)
1,2,9	11 $Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.2(6, 9)
12	12 $x \in X$	A
13	13 $y \in Y$	A
8,12	14 $x \in \{o, c\}$	Th. 28.2.4.2($H1$)(8, 12)
9,13	15 $y \in \{o, c\}$	Th. 28.2.4.2($H1$)(9, 13)
1,2,3,8,9, 12,13	16 $x \star y = o$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E (7), 14)), 15)$

1,2,3,8,9	17 $\forall x \in X \, \forall y \in Y \, (x \star y = o)$	$\forall I(\rightarrow I(12, \forall I(\rightarrow I(13, 16))))$
1,2,3,8,9	18 $X \star_{\mathcal{P}} Y = \{o\}$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 33.3.1.2$(4, 10, 11)), 17)$
1,2,3	19 $\forall X \in \mathcal{P}(\{o, c\}) \setminus \{\varnothing\} \, \forall Y \in \mathcal{P}(\{o, c\}) \setminus \{\varnothing\}$ $(X \star_{\mathcal{P}} Y = \{o\})$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 18))))$

Theorem 37E.1.2.10 (Kommutativität der Potenzhalbgruppe des Zweierträgers).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGr}_0(S, \star, o), \ c \in S \vdash$$
$$\forall X \in \mathcal{P}(\{o, c\}) \setminus \{\varnothing\} \, \forall Y \in \mathcal{P}(\{o, c\}) \setminus \{\varnothing\} \, (X \star_{\mathcal{P}} Y = Y \star_{\mathcal{P}} X)$$

1	1 $\mathsf{HGr}_0(S, \star, o)$	A
2	2 $c \in S$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
1	4 $o \in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
1,2	5 $\{o, c\} \subseteq S$	Th. 3.13.3.74$(4, 2)$
1,2	6 $\forall x \in \{o, c\} \, \forall y \in \{o, c\} \, (x \star y = y \star x)$	Th. 37E.1.2.6$(1, 2)$
7	7 $X \in \mathcal{P}(\{o, c\}) \setminus \{\varnothing\}$	A
8	8 $Y \in \mathcal{P}(\{o, c\}) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,7	9 $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.2$(5, 7)$
1,2,8	10 $Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.2$(5, 8)$
11	11 $x \in X$	A
12	12 $y \in Y$	A
7,11	13 $x \in \{o, c\}$	Th. 28.2.4.2$(H1)(7, 11)$
8,12	14 $y \in \{o, c\}$	Th. 28.2.4.2$(H1)(8, 12)$
1,2,7,8, 11,12	15 $x \star y = y \star x$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(6), 13)), 14)$
1,2,7,8	16 $\forall x \in X \, \forall y \in Y \, (x \star y = y \star x)$	$\forall I(\rightarrow I(11, \forall I(\rightarrow I(12, 15))))$
1,2,7,8	17 $X \star_{\mathcal{P}} Y = Y \star_{\mathcal{P}} X$	Th. 37E.1.2.3$(3, 9, 10, 16)$
1,2	18 $\forall X \in \mathcal{P}(\{o, c\}) \setminus \{\varnothing\} \, \forall Y \in \mathcal{P}(\{o, c\}) \setminus \{\varnothing\}$ $(X \star_{\mathcal{P}} Y = Y \star_{\mathcal{P}} X)$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 17))))$

Theorem 37E.1.2.11 (Idempotenz der Potenzhalbgruppe im nichtverschwindenden Fall).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGr}_0(S,\star,o)\,,\ c\in S,\ c\star c=c\vdash \forall X\in\mathcal{P}(\{o,c\})\setminus\{\varnothing\}\,(X\star_{\mathcal{P}}X=X)$$

1	1	$\mathsf{HGr}_0(S,\star,o)$	A
2	2	$c\in S$	A
3	3	$c\star c=c$	A
1	4	$\mathsf{HGr}(S,\star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
1	5	$o\in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
1,2	6	$\{o,c\}\subseteq S$	Th. 3.13.3.74(5, 2)
1,2,3	7	$\forall x\in\{o,c\}\,(x\star x=x)$	Th. 37E.1.2.7(1, 2, 3)
1,2,3	8	$\forall x\in\{o,c\}\,\forall y\in\{o,c\}\,(x\star y\in\{x,y\})$	Th. 37E.1.2.8(1, 2, 3)
9	9	$X\in\mathcal{P}(\{o,c\})\setminus\{\varnothing\}$	A
1,2,9	10	$X\in\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.2(6, 9)
11	11	$x\in X$	A
9,11	12	$x\in\{o,c\}$	Th. 28.2.4.2(H1)(9, 11)
1,2,3,9, 11	13	$x\star x=x$	$\to E(\forall E(7), 12)$
1,2,3,9	14	$\forall x\in X\,(x\star x=x)$	$\forall I(\to I(11, 13))$
15	15	$y\in X$	A
9,15	16	$y\in\{o,c\}$	Th. 28.2.4.2(H1)(9, 15)
1,2,3,9, 11,15	17	$x\star y\in\{x,y\}$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(8), 12)), 16)$
1,2,3,9	18	$\forall x\in X\,\forall y\in X\,(x\star y\in\{x,y\})$	$\forall I(\to I(11, \forall I(\to I(15, 17))))$
1,2,3,9	19	$X\star_{\mathcal{P}}X=X$	Th. 37E.1.2.4(4, 10, 14, 18)
1,2,3	20	$\forall X\in\mathcal{P}(\{o,c\})\setminus\{\varnothing\}\,(X\star_{\mathcal{P}}X=X)$	$\forall I(\to I(9, 19))$

Theorem 37E.1.2.12 (Transport eines konstanten Produktgesetzes).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ d \in A,\ \forall x \in A\, \forall y \in A\, (x \star y = d) \vdash$$
$$\forall u \in B\, \forall v \in B\, (u \diamond v = F(d))$$

1	1	$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$d \in A$	A
3	3	$\forall x \in A\, \forall y \in A\, (x \star y = d)$	A
1	4	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	5	$F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(4)
1	6	$F^{-1}\colon B \to A$	Def. 8.2.1.1(5)
1	7	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
8	8	$u \in B$	A
1,8	9	$F^{-1}(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(6, 8)
1,8	10	$F(F^{-1}(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(4, 8)
11	11	$v \in B$	A
1,11	12	$F^{-1}(v) \in A$	Th. 5.2.3.9(6, 11)
1,11	13	$F(F^{-1}(v)) = v$	Th. 8.3.3.6(4, 11)
1,8,11	14	$F(F^{-1}(u) \star F^{-1}(v)) = F(F^{-1}(u)) \diamond F(F^{-1}(v))$	Ax. 28.2.12.3(7, 9, 12)
1,8,11	15	$F(F^{-1}(u) \star F^{-1}(v)) = u \diamond v$	$= E(13, = E(10, 14))$
1,3,8,11	16	$F^{-1}(u) \star F^{-1}(v) = d$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (3), 9)), 12)$
1,3,8,11	17	$F(d) = u \diamond v$	$= E(16, 15)$
1,3,8,11	18	$u \diamond v = F(d)$	Th. 2.9.1.1(17)
1,3	19	$\forall u \in B\, \forall v \in B\, (u \diamond v = F(d))$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I (11, 18))))$

Theorem 37E.1.2.13 (Transport der Kommutativität).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ \forall x \in A\, \forall y \in A\, (x \star y = y \star x) \vdash$$
$$\forall u \in B\, \forall v \in B\, (u \diamond v = v \diamond u)$$

1	1	$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\forall x \in A\, \forall y \in A\, (x \star y = y \star x)$	A
1	3	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	4	$F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(3)
1	5	$F^{-1}\colon B \to A$	Def. 8.2.1.1(4)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
7	7	$u \in B$	A
1,7	8	$F^{-1}(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(5, 7)
1,7	9	$F(F^{-1}(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(3, 7)
10	10	$v \in B$	A
1,10	11	$F^{-1}(v) \in A$	Th. 5.2.3.9(5, 10)
1,10	12	$F(F^{-1}(v)) = v$	Th. 8.3.3.6(3, 10)
1,7,10	13	$F(F^{-1}(u) \star F^{-1}(v))$ $= F(F^{-1}(u)) \diamond F(F^{-1}(v))$	Ax. 28.2.12.3(6, 8, 11)
1,7,10	14	$F(F^{-1}(u) \star F^{-1}(v)) = u \diamond v$	$= E(12, = E(9, 13))$
1,2,7,10	15	$F^{-1}(u) \star F^{-1}(v) = F^{-1}(v) \star F^{-1}(u)$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ $(2), 8)), 11)$
1,2,7,10	16	$F(F^{-1}(v) \star F^{-1}(u)) = u \diamond v$	$= E(15, 14)$
1,7,10	17	$F(F^{-1}(v) \star F^{-1}(u))$ $= F(F^{-1}(v)) \diamond F(F^{-1}(u))$	Ax. 28.2.12.3(6, 11, 8)
1,7,10	18	$F(F^{-1}(v) \star F^{-1}(u)) = v \diamond u$	$= E(9, = E(12, 17))$
1,2,7,10	19	$u \diamond v = F(F^{-1}(v) \star F^{-1}(u))$	Th. 2.9.1.1(16)
1,2,7,10	20	$u \diamond v = v \diamond u$	$= E(18, 19)$
1,2	21	$\forall u \in B\, \forall v \in B\, (u \diamond v = v \diamond u)$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I$ $(10, 20))))$

Theorem 37E.1.2.14 (Transport der Idempotenz).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ \forall x \in A\,(x \star x = x) \vdash$$
$$\forall u \in B\,(u \diamond u = u)$$

1	1	$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\forall x \in A\,(x \star x = x)$	A
1	3	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	4	$F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(3)
1	5	$F^{-1}\colon B \to A$	Def. 8.2.1.1(4)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
7	7	$u \in B$	A
1,7	8	$F^{-1}(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(5, 7)
1,7	9	$F(F^{-1}(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(3, 7)
1,7	10	$F(F^{-1}(u) \star F^{-1}(u))$	Ax. 28.2.12.3(6, 8, 8)
		$= F(F^{-1}(u)) \diamond F(F^{-1}(u))$	
1,7	11	$F(F^{-1}(u) \star F^{-1}(u)) = u \diamond u$	$= E(9, = E(9, 10))$
1,2,7	12	$F^{-1}(u) \star F^{-1}(u) = F^{-1}(u)$	$\to E(\forall E(2), 8)$
1,2,7	13	$F(F^{-1}(u)) = u \diamond u$	$= E(12, 11)$
1,2,7	14	$u = u \diamond u$	$= E(9, 13)$
1,2,7	15	$u \diamond u = u$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2	16	$\forall u \in B\,(u \diamond u = u)$	$\forall I(\to I(7, 15))$

Theorem 37E.1.2.15 (Idempotenz des Potenzträgers spiegelt sich in Einermengen).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(T,\diamond)\,,\ T\neq\varnothing,\\&\forall X\in\mathcal{P}(T^2)\setminus\{\varnothing\}\,(X\diamond_{\mathcal{P}}X=X)\vdash\\&\forall x\in T^2\,(x\diamond x=x)\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(T,\diamond)$	A
2	2 $T\neq\varnothing$	A
3	3 $\forall X\in\mathcal{P}(T^2)\setminus\{\varnothing\}\,(X\diamond_{\mathcal{P}}X=X)$	A
1,2	4 $T^2\subseteq T$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
5	5 $x\in T^2$	A
1,2,5	6 $x\in T$	Th. 3.5.2.6(4, 5)
5	7 $\{x\}\in\mathcal{P}(T^2)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1(5)
3,5	8 $\{x\}\diamond_{\mathcal{P}}\{x\}=\{x\}$	$\to E(\forall E(3),7)$
1,2,5	9 $\{x\}\diamond_{\mathcal{P}}\{x\}=\{x\diamond x\}$	Th. 33.3.1.3(1, 6, 6)
1,2,3,5	10 $\{x\diamond x\}=\{x\}$	$=E(9,8)$
1,2,3,5	11 $x\diamond x=x$	Th. 3.11.3.18(10)
1,2,3	12 $\forall x\in T^2\,(x\diamond x=x)$	$\forall I(\to I(5,11))$

Theorem 37E.1.2.16 (Kommutativität des Potenzträgers spiegelt sich in Einermengen).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(T,\diamond)\,,\ T\neq\varnothing,\\&\forall X\in\mathcal{P}(T^2)\setminus\{\varnothing\}\,\forall Y\in\mathcal{P}(T^2)\setminus\{\varnothing\}\,(X\diamond_{\mathcal{P}}Y=Y\diamond_{\mathcal{P}}X)\vdash\\&\forall x\in T^2\,\forall y\in T^2\,(x\diamond y=y\diamond x)\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(T,\diamond)$	A
2	2 $T\neq\varnothing$	A
3	3 $\forall X\in\mathcal{P}(T^2)\setminus\{\varnothing\}\,\forall Y\in\mathcal{P}(T^2)\setminus\{\varnothing\}$ $(X\diamond_{\mathcal{P}}Y=Y\diamond_{\mathcal{P}}X)$	A
1,2	4 $T^2\subseteq T$	Th. 28.2.14.9(1, 2)

5	5	$x \in T^2$	A
1,2,5	6	$x \in T$	Th. 3.5.2.6(4, 5)
5	7	$\{x\} \in \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1(5)
8	8	$y \in T^2$	A
1,2,8	9	$y \in T$	Th. 3.5.2.6(4, 8)
8	10	$\{y\} \in \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1(8)
3,5,8	11	$\{x\} \diamond_{\mathcal{P}} \{y\} = \{y\} \diamond_{\mathcal{P}} \{x\}$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (3), 7)), 10)$
1,2,5,8	12	$\{x\} \diamond_{\mathcal{P}} \{y\} = \{x \diamond y\}$	Th. 33.3.1.3(1, 6, 9)
1,2,5,8	13	$\{y\} \diamond_{\mathcal{P}} \{x\} = \{y \diamond x\}$	Th. 33.3.1.3(1, 9, 6)
1,2,3,5,8	14	$\{x \diamond y\} = \{y \diamond x\}$	$= E(13, = E(12, 11))$
1,2,3,5,8	15	$x \diamond y = y \diamond x$	Th. 3.11.3.18(14)
1,2,3	16	$\forall x \in T^2 \forall y \in T^2 \, (x \diamond y = y \diamond x)$	$\forall I(\to I(5, \forall I(\to I (8, 15))))$

Theorem 37E.1.2.17 (Ein konstantes Potenzquadrat liefert eine Null des Grundquadrats).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGr}(T, \diamond),\ T \neq \varnothing,\ u \in T^2,$$
$$\forall X \in \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\} \forall Y \in \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\} \, (X \diamond_{\mathcal{P}} Y = Z) \vdash$$
$$u \diamond u \in T^2 \wedge \forall x \in T^2 \, ((u \diamond u) \diamond x = u \diamond u \wedge x \diamond (u \diamond u) = u \diamond u)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(T, \diamond)$	A
2	2	$T \neq \varnothing$	A
3	3	$u \in T^2$	A
4	4	$\forall X \in \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\} \forall Y \in \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\} \, (X \diamond_{\mathcal{P}} Y = Z)$	A
1,2	5	$T^2 \subseteq T$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,3	6	$u \in T$	Th. 3.5.2.6(5, 3)
3	7	$\{u\} \in \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1(3)
1,2,3	8	$u \diamond u \in T^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 6, 6)
3,4	9	$\{u\} \diamond_{\mathcal{P}} \{u\} = Z$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (4), 7)), 7)$
1,2,3	10	$\{u\} \diamond_{\mathcal{P}} \{u\} = \{u \diamond u\}$	Th. 33.3.1.3(1, 6, 6)
1,2,3,4	11	$\{u \diamond u\} = Z$	$= E(10, 9)$
1,2,3,4	12	$Z = \{u \diamond u\}$	Th. 2.9.1.1(11)

13	13 $x \in T^2$	A
14	14 $y \in T^2$	A
1,2,13	15 $x \in T$	Th. 3.5.2.6(5, 13)
1,2,14	16 $y \in T$	Th. 3.5.2.6(5, 14)
13	17 $\{x\} \in \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1(13)
14	18 $\{y\} \in \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1(14)
4,13,14	19 $\{x\} \diamond_{\mathcal{P}} \{y\} = Z$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (4), 17)), 18)$
1,2,13,14	20 $\{x\} \diamond_{\mathcal{P}} \{y\} = \{x \diamond y\}$	Th. 33.3.1.3(1, 15, 16)
1,2,4,13, 14	21 $\{x \diamond y\} = Z$	$= E(20, 19)$
1,2,3,4, 13,14	22 $\{x \diamond y\} = \{u \diamond u\}$	$= E(12, 21)$
1,2,3,4, 13,14	23 $x \diamond y = u \diamond u$	Th. 3.11.3.18(22)
1,2,3,4	24 $\forall x \in T^2 \forall y \in T^2 (x \diamond y = u \diamond u)$	$\forall I(\to I(13, \forall I(\to I (14, 23))))$
1,2,3,4, 13	25 $(u \diamond u) \diamond x = u \diamond u$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (24), 8)), 13)$
1,2,3,4, 13	26 $x \diamond (u \diamond u) = u \diamond u$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (24), 13)), 8)$
1,2,3,4, 13	27 $(u \diamond u) \diamond x = u \diamond u \wedge x \diamond (u \diamond u) = u \diamond u$	$\wedge I(25, 26)$
1,2,3,4	28 $\forall x \in T^2 ((u \diamond u) \diamond x = u \diamond u \wedge x \diamond (u \diamond u) = u \diamond u)$	$\forall I(\to I(13, 27))$
1,2,3,4	29 $u \diamond u \in T^2 \wedge$ $\forall x \in T^2 ((u \diamond u) \diamond x = u \diamond u$ $\wedge x \diamond (u \diamond u) = u \diamond u)$	$\wedge I(8, 28)$

Theorem 37E.1.2.18 (Benennung der beiden Produktwerte nach Wahl der Null).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$T^2 = \{u, v\},\ u \neq v,\ z \in T^2,\ \mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z) \vdash \exists d\,(\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z) \wedge (T^2 = \{z, d\} \wedge z \neq d))$$

1	1 $T^2 = \{u, v\}$	A
2	2 $u \neq v$	A
3	3 $z \in T^2$	A
4	4 $\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z)$	A
1,3	5 $z \in \{u, v\}$	$= E(1, 3)$

1,3	6 $z = u \vee z = v$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7 $z = u$	A
7	8 $u = z$	Th. 2.9.1.1(7)
1,7	9 $T^2 = \{z, v\}$	$= E(8,1)$
2,7	10 $z \neq v$	$= E(8,2)$
1,2,4,7	11 $\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z) \wedge (T^2 = \{z, v\} \wedge z \neq v)$	$\wedge I(4, \wedge I(9,10))$
1,2,4,7	12 $\exists d\,(\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z) \wedge (T^2 = \{z, d\} \wedge z \neq d))$	$\exists I(11)$
13	13 $z = v$	A
13	14 $v = z$	Th. 2.9.1.1(13)
	15 $\{u, v\} = \{v, u\}$	Th. 3.11.3.6
1	16 $T^2 = \{v, u\}$	$= E(15,1)$
1,13	17 $T^2 = \{z, u\}$	$= E(14,16)$
2	18 $v \neq u$	Th. 2.9.3.1(2)
2,13	19 $z \neq u$	$= E(14,18)$
1,2,4,13	20 $\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z) \wedge (T^2 = \{z, u\} \wedge z \neq u)$	$\wedge I(4, \wedge I(17,19))$
1,2,4,13	21 $\exists d\,(\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z) \wedge (T^2 = \{z, d\} \wedge z \neq d))$	$\exists I(20)$
1,2,3,4	22 $\exists d\,(\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z) \wedge (T^2 = \{z, d\} \wedge z \neq d))$	$\vee E(6,7,12,13,21)$

Für die letzte Tabelle seien $P = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$, $Q = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$, $A = \mathcal{P}(\{o, c\}) \setminus \{\varnothing\}$, $B = \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\}$ und $G = \Phi \restriction_{P^2}$. Dies sind Abkürzungen der angezeigten Terme; die Operationen auf A, B sind die eingeschränkten Mengenprodukte.

Theorem 37E.1.2.19 (Die Zielhalbgruppe besitzt eine Null und genau einen weiteren Produktwert).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ P,\ Q,\ X,\ Y,\ Z,\ K$
Elemente: $o,\ a,\ b,\ c,\ d,\ x,\ y,\ z,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \Phi,\ G$

$$\mathsf{HGr}_0(S, \star, o)\,,\ S^2 = \{o, c\},\ \mathsf{HGr}(T, \diamond)\,,\ T \neq \varnothing,$$
$$T^2 = \{u, v\},\ u \neq v,\ \mathsf{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash$$
$$\exists z\, \exists d\,(\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z) \wedge (T^2 = \{z, d\} \wedge z \neq d))$$

Der allgemeine Nullelement-Transport liefert einen kürzeren Beweis. Die Zweiergröße wird nur zur Benennung des zweiten Produktwerts gebraucht.

1	1 $\mathsf{HGr}_0(S, \star, o)$	A
2	2 $S^2 = \{o, c\}$	A
3	3 $\mathsf{HGr}(T, \diamond)$	A
4	4 $T \neq \varnothing$	A
5	5 $T^2 = \{u, v\}$	A
6	6 $u \neq v$	A

7	7	$\mathsf{HGrIso}(\Phi; P, \star_{\mathcal{P}}; Q, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
1,3,7	8	$\exists z\,(\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z) \wedge \Phi(\{o\}) = \{z\})$	Th. $28Z.1.4.1(1, 3, 7)$
9	9	$\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z) \wedge \Phi(\{o\}) = \{z\}$	A
9	10	$\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z)$	$\wedge E1(9)$
9	11	$z \in T$	Ax. $33.2.1.2(10)$
9	12	$z \diamond z = z$	Ax. $33.2.1.4(10, 11)$
3,4,9	13	$z \diamond z \in T^2$	Th. $28.2.14.8(3, 4, 11, 11)$
3,4,9	14	$z \in T^2$	$= E(12, 13)$
3,4,5,6,9	15	$\exists d\,(\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z) \wedge (T^2 = \{z, d\} \wedge z \neq d))$	Th. $37E.1.2.18(5, 6, 14, 10)$
3,4,5,6,9	16	$\exists z\,\exists d\,(\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z) \wedge (T^2 = \{z, d\} \wedge z \neq d))$	$\exists I(15)$
1,3,4,5,6, 7	17	$\exists z\,\exists d\,(\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z) \wedge (T^2 = \{z, d\} \wedge z \neq d))$	$\exists E(8, 9, 16)$

Alternativer Beweis ausschließlich über die Zweierquadrate. Die zuvor aufgebaute Herleitung bleibt nachfolgend vollständig erhalten.

1	1	$\mathsf{HGr}_0(S, \star, o)$	A
2	2	$S^2 = \{o, c\}$	A
3	3	$\mathsf{HGr}(T, \diamond)$	A
4	4	$T \neq \varnothing$	A
5	5	$T^2 = \{u, v\}$	A
6	6	$u \neq v$	A
7	7	$\mathsf{HGrIso}(\Phi; P, \star_{\mathcal{P}}; Q, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
1	8	$\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. $33.2.1.1(1)$
1	9	$o \in S$	Ax. $33.2.1.2(1)$
1	10	$S \neq \varnothing$	Th. $3.6.3.5(9)$
1	11	$S^2 \subseteq S$	Th. $28.2.14.9(8, 10)$
	12	$c \in \{o, c\}$	Th. $3.11.3.4$
2	13	$\{o, c\} = S^2$	Th. $2.9.1.1(2)$
2	14	$c \in S^2$	$= E(13, 12)$
1,2	15	$c \in S$	Th. $3.5.2.6(11, 14)$
1,2	16	$c \star c \in S^2$	Th. $28.2.14.8(8, 10, 15, 15)$
1,2	17	$c \star c \in \{o, c\}$	$= E(2, 16)$
1,2	18	$c \star c = o \vee c \star c = c$	Th. $3.11.2.1(17)$
1	19	$P \neq \varnothing$	Th. $28.2.14.5(10)$
4	20	$Q \neq \varnothing$	Th. $28.2.14.5(4)$

1,4,7	21 $\mathsf{HGrIso}\big(G; P^2, \star_{\mathcal{P}}; Q^2, \diamond_{\mathcal{P}}\big)$	Th. 28.2.14.15(7, 19, 20)
1,2	22 $P^2 = \mathcal{P}(S^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.17.2(8, 10, 2)
1,2	23 $P^2 = A$	$= E(2, 22)$
3,4,5	24 $Q^2 = B$	Th. 28.2.17.2(3, 4, 5)
1,2,3,4,5, 7	25 $\mathsf{HGrIso}(G; A, \star_{\mathcal{P}}; B, \diamond_{\mathcal{P}})$	$= E(24, = E(23, 21))$
	26 $\{o\} \in A$	Th. 33.3.1.1(Th. 3.11.3.3)
	27 $u \in \{u, v\}$	Th. 3.11.3.3
5	28 $\{u, v\} = T^2$	Th. 2.9.1.1(5)
5	29 $u \in T^2$	$= E(28, 27)$
30	30 $c \star c = o$	A
1,2,30	31 $\forall X \in A \, \forall Y \in A \, (X \star_{\mathcal{P}} Y = \{o\})$	Th. 37E.1.2.9(1, 15, 30)
1,2,3,4,5, 7,30	32 $\forall X \in B \, \forall Y \in B \, (X \diamond_{\mathcal{P}} Y = G(\{o\}))$	Th. 37E.1.2.12(25, 26, 31)
1,2,3,4,5, 7,30	33 $u \diamond u \in T^2 \wedge$ $\forall x \in T^2 \, ((u \diamond u) \diamond x = u \diamond u$ $\wedge \, x \diamond (u \diamond u) = u \diamond u)$	Th. 37E.1.2.17(3, 4, 29, 32)
1,2,3,4,5, 7,30	34 $\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, u \diamond u)$	Th. 37E.1.2.1(3, 4, $\wedge E1(33), \wedge E2(33)$)
1,2,3,4,5, 6,7,30	35 $\exists d \, (\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, u \diamond u)$ $\wedge \, (T^2 = \{u \diamond u, d\}$ $\wedge \, u \diamond u \neq d))$	Th. 37E.1.2.18(5, 6, $\wedge E1(33), 34$)
1,2,3,4,5, 6,7,30	36 $\exists z \, \exists d \, (\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z)$ $\wedge \, (T^2 = \{z, d\}$ $\wedge \, z \neq d))$	$\exists I(35)$
37	37 $c \star c = c$	A
1,2,37	38 $\forall X \in A \, (X \star_{\mathcal{P}} X = X)$	Th. 37E.1.2.11(1, 15, 37)
1,2	39 $\forall X \in A \, \forall Y \in A \, (X \star_{\mathcal{P}} Y = Y \star_{\mathcal{P}} X)$	Th. 37E.1.2.10(1, 15)
1,2,3,4,5, 7,37	40 $\forall X \in B \, (X \diamond_{\mathcal{P}} X = X)$	Th. 37E.1.2.14(25, 38)
1,2,3,4,5, 7	41 $\forall X \in B \, \forall Y \in B \, (X \diamond_{\mathcal{P}} Y = Y \diamond_{\mathcal{P}} X)$	Th. 37E.1.2.13(25, 39)
1,2,3,4,5, 7,37	42 $\forall x \in T^2 \, (x \diamond x = x)$	Th. 37E.1.2.15(3, 4, 40)
1,2,3,4,5, 7	43 $\forall x \in T^2 \, \forall y \in T^2 \, (x \diamond y = y \diamond x)$	Th. 37E.1.2.16(3, 4, 41)

1,2,3,4,5, 7,37	44	$u \diamond v \in T^2 \wedge$ $\forall x \in T^2 \, ((u \diamond v) \diamond x = u \diamond v$ $\wedge \, x \diamond (u \diamond v) = u \diamond v)$	Th. $37E.1.2.2(3, 4, 5, 42, 43)$
1,2,3,4,5, 7,37	45	$\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, u \diamond v)$	Th. $37E.1.2.1(3, 4, \wedge E1(44), \wedge E2(44))$
1,2,3,4,5, 6,7,37	46	$\exists d \, (\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, u \diamond v)$ $\wedge \, (T^2 = \{u \diamond v, d\}$ $\wedge \, u \diamond v \neq d))$	Th. $37E.1.2.18(5, 6, \wedge E1(44), 45)$
1,2,3,4,5, 6,7,37	47	$\exists z \, \exists d \, (\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z)$ $\wedge \, (T^2 = \{z, d\}$ $\wedge \, z \neq d))$	$\exists I(46)$
1,2,3,4,5, 6,7	48	$\exists z \, \exists d \, (\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z)$ $\wedge \, (T^2 = \{z, d\}$ $\wedge \, z \neq d))$	$\vee E(18, 30, 36, 37, 47)$

1.3 Die beiden ausgezeichneten Profile

Theorem 37E.1.3.1 (Die Null und der zweite Produktwert haben passende Profile).

Mengen: $S, \ T, \ 0_S, \ 0_T, \ c, \ d$

$$H_S, \ H_T, \ S^2 = \{0_S, c\}, \ T^2 = \{0_T, d\}, \ c \neq 0_S, \ I$$
$$\vdash \Phi(\{0_S\}) \sim_T \{0_T\} \wedge \Phi(\{c\}) \sim_T \{d\}$$

1	1	H_S	A
2	2	H_T	A
3	3	$S^2 = \{0_S, c\}$	A
4	4	$T^2 = \{0_T, d\}$	A
5	5	$c \neq 0_S$	A
6	6	I	A
1	7	$\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
2	8	$\mathsf{HGr}(T, \diamond)$	Ax. 33.2.1.1(2)
1	9	$0_S \in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
2	10	$0_T \in T$	Ax. 33.2.1.2(2)
1	11	$S \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(9)
2	12	$T \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(10)
1	13	$S^2 \subseteq S$	Th. 28.2.14.9(7, 11)
2	14	$T^2 \subseteq T$	Th. 28.2.14.9(8, 12)

3	15 $c \in S^2$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), Th. 3.11.3.4)
4	16 $d \in T^2$	$= E$(Th. 2.9.1.1(4), Th. 3.11.3.4)
1,3	17 $c \in S$	Th. 3.5.2.6(13, 15)
2,4	18 $d \in T$	Th. 3.5.2.6(14, 16)
1,3	19 $\{c\} \in P_S$	Th. 3.19.1.4(17)
1	20 $\{0_S\} \in P_S$	Th. 3.19.1.4(9)
2	21 $\{0_T\} \in P_T$	Th. 3.19.1.4(10)
2,4	22 $\{d\} \in P_T$	Th. 3.19.1.4(18)
1,2,6	23 $\Phi(\{0_S\}) = \{0_T\}$	Th. 33.3.1.5(1, 2, 6)
2	24 $\mathsf{EqRel}(P_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
2	25 $\{0_T\} \sim_T \{0_T\}$	Ax. 11.2.1.1(24, 21)
1,2,6	26 $\Phi(\{0_S\}) \sim_T \{0_T\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (23), 25)
2,4	27 $\{d\} \sim_T \{d\}$	Ax. 11.2.1.1(24, 22)
2,4	28 $\{d\} \sim_T \{0_T, d\}$	Th. 33.3.2.7(2, 18)
2,4	29 $\{0_T, d\} \subseteq T$	Th. 3.13.3.74(10, 18)
2,4	30 $\{0_T, d\} \in P_T$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(29, Th. 3.11.3.7))
2,4	31 $\{0_T, d\} \sim_T \{d\}$	Ax. 11.2.1.2(24, $\wedge I$ (22, 30), 28)
5	32 $\{c\} \neq \{0_S\}$	$\wedge E1$(Th. 3.19.1.6 (5))
1,3,6	33 $\{c\} = \{0_S\} \leftrightarrow \Phi(\{c\}) = \Phi(\{0_S\})$	Th. 28.2.15.2($H6$) (6, $\wedge I$(19, 20))
1,3,5,6	34 $\Phi(\{c\}) \neq \Phi(\{0_S\})$	Th. 2.2.2.4(33, 32)
1,2,3,5,6	35 $\Phi(\{c\}) \neq \{0_T\}$	$= E$(23, 34)
1,3	36 $\{c\} \in P_S^2$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 28.2.14.12(7, 11, 17)), 15)
1	37 $\mathsf{HGr}(P_S, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(7)
1	38 $P_S \neq \varnothing$	Th. 28.2.14.5(11)
2	39 $P_T \neq \varnothing$	Th. 28.2.14.5(12)
1	40 $P_S^2 \subseteq P_S$	Th. 28.2.14.9(37, 38)
6	41 $\Phi : P_S \rightarrow P_T$	Th. 28.2.15.2($H3$) (6)
1,3,6	42 $\Phi(\{c\}) \in \Phi[P_S^2]$	Th. 5.2.4.5(40, 41, 36)
1,2,6	43 $\Phi[P_S^2] = P_T^2$	Th. 28.2.14.13(6, 38, 39)
1,2,3,6	44 $\Phi(\{c\}) \in P_T^2$	$= E$(43, 42)
2	45 $P_T^2 \subseteq \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11(8, 12)
1,2,3,6	46 $\Phi(\{c\}) \in \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(45, 44)

1,2,3,6	47	$\Phi(\{c\}) \subseteq T^2 \wedge \Phi(\{c\}) \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(46)
1,2,3,4,6	48	$\Phi(\{c\}) \subseteq \{0_T, d\}$	$= E(4, \wedge E1(47))$
1,2,3,4,6	49	$\Phi(\{c\}) = \{0_T\}$ $\vee\, \Phi(\{c\}) = \{d\}$ $\vee\, \Phi(\{c\}) = \{0_T, d\}$	Th. 3.19.1.3(48, $\wedge E2(47)$)
1,2,3,4,5,6	50	$\Phi(\{c\}) = \{d\} \vee \Phi(\{c\}) = \{0_T, d\}$	Th. 2.2.5.4(49, 35)
51	51	$\Phi(\{c\}) = \{d\}$	A
2,4,51	52	$\Phi(\{c\}) \sim_T \{d\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (51), 27)
53	53	$\Phi(\{c\}) = \{0_T, d\}$	A
2,4,53	54	$\Phi(\{c\}) \sim_T \{d\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (53), 31)
1,2,3,4,5,6	55	$\Phi(\{c\}) \sim_T \{d\}$	$\vee E(50, 51, 52, 53, 54)$
1,2,3,4,5,6	56	$\Phi(\{0_S\}) \sim_T \{0_T\}$ $\wedge\, \Phi(\{c\}) \sim_T \{d\}$	$\wedge I(26, 55)$

1.4 Von der Nullrelation zur Multiplikation

Theorem 37E.1.4.1 (Eine markierte Nullrelation genügt bei zwei Produktwerten).

Mengen: $S,\ T,\ 0_S,\ 0_T,\ c,\ d,\ x,\ y$

$$
\begin{array}{l}
H_S,\ H_T,\ S^2 = \{0_S, c\},\ T^2 = \{0_T, d\},\ f : S \xrightarrow{\sim} T \\
,\ f(0_S) = 0_T,\ f(c) = d \\
,\ \forall x \in S\, \forall y \in S\, (x \star y = 0_S \leftrightarrow f(x) \diamond f(y) = 0_T) \\
\vdash \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)
\end{array}
$$

1	1	H_S	A
2	2	H_T	A
3	3	$S^2 = \{0_S, c\}$	A
4	4	$T^2 = \{0_T, d\}$	A
5	5	$f : S \xrightarrow{\sim} T$	A
6	6	$f(0_S) = 0_T$	A
7	7	$f(c) = d$	A
8	8	$\forall x \in S\, \forall y \in S$ $(x \star y = 0_S \leftrightarrow f(x) \diamond f(y) = 0_T)$	A
1	9	$\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
2	10	$\mathsf{HGr}(T, \diamond)$	Ax. 33.2.1.1(2)

1	11	$0_S \in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
2	12	$0_T \in T$	Ax. 33.2.1.2(2)
1	13	$S \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(11)
2	14	$T \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(12)
5	15	$f : S \to T$	Def. 8.2.1.1(5)
16	16	$x \in S$	A
17	17	$y \in S$	A
5,16	18	$f(x) \in T$	Th. 5.2.3.9(15, 16)
5,17	19	$f(y) \in T$	Th. 5.2.3.9(15, 17)
1,16,17	20	$x \star y \in S^2$	Th. 28.2.14.8(9, 13, $\wedge I$(16, 17))
2,5,16,17	21	$f(x) \diamond f(y) \in T^2$	Th. 28.2.14.8(10, 14, $\wedge I$(18, 19))
1,3,16,17	22	$x \star y = 0_S \vee x \star y = c$	Th. 3.11.2.1(= E(3, 20))
2,4,5,16, 17	23	$f(x) \diamond f(y) = 0_T \vee f(x) \diamond f(y) = d$	Th. 3.11.2.1(= E(4, 21))
8,16,17	24	$x \star y = 0_S \leftrightarrow f(x) \diamond f(y) = 0_T$	$\to E$(17, $\forall E$($\to E$ (16, $\forall E$(8))))
	25	$x \star y = 0_S \vee x \star y \neq 0_S$	Th. 2.1.7.1
26	26	$x \star y = 0_S$	A
8,16,17, 26	27	$f(x) \diamond f(y) = 0_T$	$\to E(\leftrightarrow E1(24), 26)$
6,26	28	$f(x \star y) = 0_T$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (26), 6)
6,8,16, 17,26	29	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (27), 28)
30	30	$x \star y \neq 0_S$	A
1,3,16, 17,30	31	$x \star y = c$	Th. 2.2.5.4(22, 30)
8,16,17, 30	32	$f(x) \diamond f(y) \neq 0_T$	Th. 2.2.2.4(24, 30)
2,4,5,8, 16,17,30	33	$f(x) \diamond f(y) = d$	Th. 2.2.5.4(23, 32)
1,3,7,16, 17,30	34	$f(x \star y) = d$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (31), 7)
1,2,3,4,5, 7,8,16, 17,30	35	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (33), 34)
1,2,3,4,5, 6,7,8,16, 17	36	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	$\vee E$(25, 26, 29, 30, 35)

1,2,3,4,5, 6,7,8	37	$\forall x \in S \forall y \in S\, f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	$\forall I(\to I(16, \forall I(\to I (17, 36))))$
1,2,3,4,5, 6,7,8	38	$\mathsf{HGrHom}(f; S, \star; T, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(9, 10, 15, 37)
1,2,3,4,5, 6,7,8	39	$\mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(38, 5)

1.5 Zusammenführung zum Rekonstruktionssatz

Für die folgende Tabelle verwenden wir die Abkürzung $\mathcal{K}(f)$ aus Th. 33.3.5.8: Sie enthält $f : S \xrightarrow{\sim} T$ und die Verträglichkeit der Singletonprofile. Für den letzten Schritt wird nur der erste Bestandteil benötigt.

Theorem 37E.1.5.1 (Der Isomorphismus der Grundhalbgruppen).

Mengen: $S,\ T,\ 0_S,\ c$

$$\mathsf{Finite}(S)\,,\ H_S,\ S^2 = \{0_S, c\},\ c \neq 0_S,\ \mathsf{HGr}(T, \diamond)\,,\ I \vdash \exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(S)$	A
2	2	H_S	A
3	3	$S^2 = \{0_S, c\}$	A
4	4	$c \neq 0_S$	A
5	5	$\mathsf{HGr}(T, \diamond)$	A
6	6	I	A
1,2,6	7	$\mathsf{Finite}(T) \wedge T \neq \varnothing$	Th. $37E$.1.1.2(1, 2, 6)
1,2,3,4,5, 6	8	$\exists u \exists v\, (u \neq v \wedge T^2 = \{u, v\} \wedge P_T^2 = \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\})$	Th. $37E$.1.1.3(2, 3, 4, 5, $\wedge E2(7), 6)$
9	9	$\exists v\, (u \neq v \wedge T^2 = \{u, v\} \wedge P_T^2 = \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\})$	A
10	10	$u \neq v \wedge T^2 = \{u, v\} \wedge P_T^2 = \mathcal{P}(T^2) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3,5,6, 10	11	$\exists z \exists d\, (\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z) \wedge (T^2 = \{z, d\} \wedge z \neq d))$	Th. $37E$.1.2.19(2, 3, 5, $\wedge E2(7), \wedge E(10), \wedge E1(10), 6)$
12	12	$\exists d\, (H_T \wedge (T^2 = \{0_T, d\} \wedge 0_T \neq d))$	A
13	13	$H_T \wedge (T^2 = \{0_T, d\} \wedge 0_T \neq d)$	A
13	14	H_T	$\wedge E1(13)$
13	15	$T^2 = \{0_T, d\}$	$\wedge E(13)$
13	16	$0_T \neq d$	$\wedge E(13)$

2,3,4,6, 13	17 $\Phi(\{0_S\}) \sim_T \{0_T\}$ $\wedge\, \Phi(\{c\}) \sim_T \{d\}$	Th. 37E.1.3.1(2, 14, 3, 15, 4, 6)
2	18 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(2)
2	19 $0_S \in S$	Ax. 33.2.1.2(2)
13	20 $0_T \in T$	Ax. 33.2.1.2(14)
2	21 $S \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(19)
2	22 $S^2 \subseteq S$	Th. 28.2.14.9(18, 21)
1,2,5,6	23 $T^2 \subseteq T$	Th. 28.2.14.9(5, $\wedge E2$(7))
3	24 $c \in S^2$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), Th. 3.11.3.4)
13	25 $d \in T^2$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (15), Th. 3.11.3.4)
2,3	26 $c \in S$	Th. 3.5.2.6(22, 24)
1,2,5,6, 13	27 $d \in T$	Th. 3.5.2.6(23, 25)
4	28 $0_S \neq c$	Th. 2.9.3.1(4)
1,2,3,4,5, 6,13	29 $\exists f \big(\mathcal{K}(f) \wedge f(0_S) = 0_T \wedge f(c) = d$ $\wedge\, \forall x, y \in S$ $(x \star y = 0_S \leftrightarrow f(x) \diamond f(y) = 0_T)\big)$	Th. 33.3.5.8(2, 14, 6, 1, $\wedge E1$(7), $\wedge I$(19, 26), $\wedge I$(20, 27), 28, 16, $\wedge E1$(17), $\wedge E2$ (17))
30	30 $\mathcal{K}(f) \wedge f(0_S) = 0_T \wedge f(c) = d$ $\wedge\, \forall x, y \in S$ $(x \star y = 0_S \leftrightarrow f(x) \diamond f(y) = 0_T)$	A
30	31 $f : S \xrightarrow{\sim} T$	$\wedge E1(\wedge E1(30))$
2,3,13,30	32 $\mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	Th. 37E.1.4.1(2, 14, 3, 15, 31, $\wedge E(30)$, $\wedge E$ (30), $\wedge E(30)$)
2,3,13,30	33 $\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists I(32)$
1,2,3,4,5, 6,13	34 $\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(29, 30, 33)$
1,2,3,4,5, 6,12	35 $\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(12, 13, 34)$
1,2,3,4,5, 6,10	36 $\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(11, 12, 35)$
1,2,3,4,5, 6,9	37 $\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(9, 10, 36)$
1,2,3,4,5, 6	38 $\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(8, 9, 37)$

Damit ist Th. 37.5.6.1 bewiesen. Die Endlichkeit wurde ausschließlich zur Rekonstruktion der Häufigkeiten der Profile verwendet. Die algebraische Bestimmung der Zielnull benötigt keine Endlichkeitsannahme.

Kapitel 2

Drei Beispiele zur Reichweite

Die folgenden endlichen Tafeln erläutern Voraussetzungen und Grenzen des Hauptsatzes. Ihre Rechnungen verwenden keine weiteren Strukturresultate. Verschiedene Buchstaben in den jeweils angegebenen Trägern bezeichnen verschiedene Elemente; insbesondere sind alle als Nichtnullwerte bezeichneten Elemente verschieden von 0.

2.1 Eine Dreierhalbgruppe mit zwei Produktwerten

Sei $S = \{0, c, a\}$. Wir definieren eine binäre Operation durch

$\cdot$	0	c	a
0	0	0	0
c	0	0	0
a	0	0	c

Jede Tabellenstelle besitzt genau einen Wert in S; damit ist die Operation eine Funktion $S \times S \to S$. Für beliebige $x, y, z \in S$ gilt $xy, yz \in \{0, c\}$. Die ersten beiden Zeilen und Spalten ergeben deshalb vollständig

	$xy = 0$	$xy = c$
$(xy)z$	$0z = 0$	$cz = 0$

	$yz = 0$	$yz = c$
$x(yz)$	$x0 = 0$	$xc = 0$

Die Fälle sind jeweils erschöpfend. Also ist $(xy)z = x(yz)$, und S ist eine Halbgruppe. Zeile und Spalte von 0 zeigen, dass 0 ihre Null ist. Jedes Produkt liegt in $\{0, c\}$; wegen $00 = 0$ und $aa = c$ treten beide Werte auf. Damit ist $S^2 = \{0, c\}$.

Für nichtleere Teilmengen $A, B \subseteq S$ gilt:

$$AB = \{0\} \quad \Longleftrightarrow \quad a \notin A \ \vee \ a \notin B.$$

Enthalten beide Mengen a, so liegt $aa = c \neq 0$ im Produkt, das daher nicht $\{0\}$ sein kann. Fehlt a in einer der Mengen, ist jedes Faktorenpaar

verschieden von (a, a); die Tafel gibt für jedes solche Paar den Wert 0. Wegen der Nichtleerheit der beiden Mengen tritt 0 tatsächlich auf, also ist das Produkt $\{0\}$. Damit sind beide Richtungen gezeigt.

Die beiden Profile sind folglich

$$p = \{\{0\}, \{c\}, \{0, c\}\},$$
$$q = \{\{a\}, \{0, a\}, \{c, a\}, \{0, c, a\}\}.$$

Jede Menge des Profils p besteht alle Nulltests; eine Menge des Profils q besteht genau die Tests mit einer Menge ohne a. Die beiden Profile sind verschieden, wie der Test mit $\{a\}$ zeigt. Es gilt $p < q$, und die Mengen aus dem Zählargument sind

Profil	L	D	C	$\lvert L\rvert$
p	$\mathcal{P}(\{0, c\}) \setminus \{\varnothing\}$	$\{0, c\}$	$\{0, c\}$	3
q	$\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	S	$\{a\}$	7

So gewinnt $|L_p| = 2^{|D_p|} - 1$ zuerst $|D_p| = 2$ und $|D_q| = 3$ zurück. Die disjunkte Zerlegung $D_q = C_p \dot\cup C_q$ liefert dann $|C_q| = 1$. Hier liegen die beiden ausgezeichneten Elemente $0, c$ im selben Profil: Der Zweipunktfall im Hauptbeweis ist also bereits für dieses kleine Beispiel notwendig.

2.2 Ein Potenzhalbgruppenautomorphismus kann Einermengen vertauschen

Sei $N = \{0, a\}$, und sei jedes Produkt in N gleich 0. Die Operation ist abgeschlossen, und für jedes Tripel sind beide Klammerungen gleich 0. Sie definiert somit eine Halbgruppe mit Null. Auf ihren drei nichtleeren Teilmengen definieren wir

$$\sigma(\{0\}) = \{0\}, \qquad \sigma(\{a\}) = \{0, a\}, \qquad \sigma(\{0, a\}) = \{a\}.$$

Die dreimalige Auswertung ergibt für jede der drei Mengen $\sigma(\sigma(A)) = A$; σ ist also seine eigene inverse Abbildung und damit bijektiv. Für beliebige nichtleere $A, B \subseteq N$ ist jedes einzelne Produkt ab gleich 0, und mindestens ein solches Faktorenpaar existiert. Daher ist $AB = \{0\}$. Auch $\sigma(A)$ und $\sigma(B)$ sind nichtleer, weshalb

$$\sigma(AB) = \sigma(\{0\}) = \{0\} = \sigma(A)\sigma(B).$$

Damit ist σ ein Automorphismus der Potenzhalbgruppe. Die Einermenge $\{a\}$ wird dabei auf die Zweiermenge $\{0, a\}$ abgebildet. Das Beispiel besitzt nur einen Produktwert und widerlegt keine Voraussetzung oder Folgerung des Hauptsatzes. Es widerlegt die für dessen Beweis unnötige Annahme, jeder Potenzhalbgruppenisomorphismus müsse Einermengen erhalten.

2.3 Drei Produktwerte: gleiche Nullrelation, verschiedene Halbgruppen

Auf $E = \{0, a, b, u, v\}$ seien die beiden Operationen vollständig durch die folgenden Tafeln definiert:

$\cdot$	0	a	b	u	v
0	0	0	0	0	0
a	0	u	v	0	0
b	0	v	u	0	0
u	0	0	0	0	0
v	0	0	0	0	0

$*$	0	a	b	u	v
0	0	0	0	0	0
a	0	u	u	0	0
b	0	v	u	0	0
u	0	0	0	0	0
v	0	0	0	0	0

Jede Stelle ist mit genau einem Element von E besetzt, also sind beide Operationen wohldefinierte Funktionen $E \times E \to E$. Schreiben wir $\circ$ für eine der beiden Operationen und $Z = \{0, u, v\}$, so zeigen alle Stellen der betreffenden Tafel $x \circ y \in Z$. Die drei Zeilen und Spalten zu Z sind vollständig null; für jedes $z \in Z$ und jedes $t \in E$ gilt $z \circ t = 0 = t \circ z$. Für beliebige $x, y, t \in E$ folgt daher

$$(x \circ y) \circ t = 0 = x \circ (y \circ t).$$

Dies deckt alle Tripel ab und beweist die Assoziativität beider Operationen. Die Zeile und Spalte zu 0 beweisen die Nulleigenschaft. Die Werte $0, u, v$ treten bei $0 \circ 0$, $a \circ a$ und $b \circ a$ auf; weitere Produktwerte gibt es laut Tafel nicht. Beide Produktquadrate sind also Z.

Die Nullrelation ist für beide Operationen genau dieselbe:

$$x \circ y = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (x, y) \notin \{a, b\} \times \{a, b\}.$$

Denn im ausgezeichneten Viererblock stehen ausschließlich die von 0 verschiedenen Werte u, v, außerhalb stehen ausschließlich Nullen. Damit stimmen auch alle Nulltests nichtleerer Teilmengen und somit ihre Nullproduktprofile überein.

Die Halbgruppe $(E, \cdot)$ ist kommutativ: Außerhalb des Viererblocks bleiben die Nullen bei Vertauschung der Faktoren erhalten; innerhalb stimmen die beiden Diagonalprodukte ohnehin mit sich selbst überein und die beiden anderen Stellen haben beide den Wert v. Hingegen ist $(E, *)$ nicht kommutativ, weil $a * b = u \neq v = b * a$.

Ein Isomorphismus erhält die Kommutativität: Für beliebige Zielelemente wähle man Urbilder x, y; dann gilt $f(x)f(y) = f(xy) = f(yx) = f(y)f(x)$. Die beiden Halbgruppen sind somit nicht isomorph. Ebenso sind ihre Potenzhalbgruppen nicht isomorph: Links kommutieren alle Einzelprodukte und damit sämtliche Mengenprodukte; rechts kommutieren schon $\{a\}, \{b\}$ nicht. Das Beispiel zeigt, dass gleiche Nullproduktrelationen bei drei Produktwerten die volle Multiplikation nicht festlegen; eine Isomorphie der Potenzhalbgruppen wird nicht behauptet.